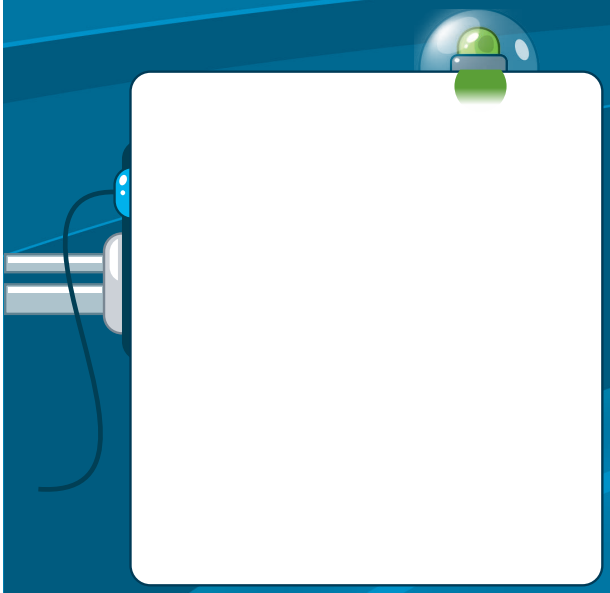
الوحدة الثالثة: الوسائط المتعددة



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

أهلًا بك

في هذه الوحدة، ستتعلم كيفية استخدام أجهزة الالتقاط لأخذ الصور وإنشاء التسجيلات الصوتية وتحريرها. كما ستتعرف على كيفية البحث عن الصور أو مقاطع الفيديو على الإنترنت، وحفظها على جهاز الحاسب الخاص بك وإنشاء قصة بالصوت والصورة والفيديو.

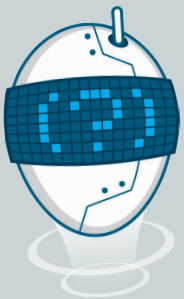


الأدوات

- الفاكس و المسح الضوئي لويندوز (Windows Fax and Scan)
- أوداسيتي (Audacity)
- مايكروسوفت إيدج (Microsoft Edge)
- صور مايكروسوفت (Microsoft Photos)
- أندروفيد (AndroVid)
- ويف باد (WavePad)

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

هل تذكر؟



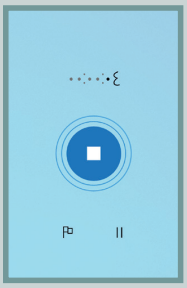
تعلمت سابقًا كيفية تسجيل الأصوات، وكيفية إصلاح وإضافة التأثيرات على الصور.

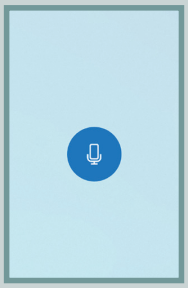
تسجيل صوت

> افتح **المسجل الصوتي** (Voice Recorder).

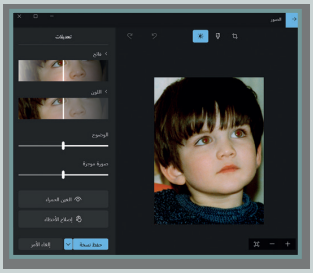
> اضغط على **ابدأ التسجيل** (Record)، ثم تحدَّث باستخدام الميكروفون.

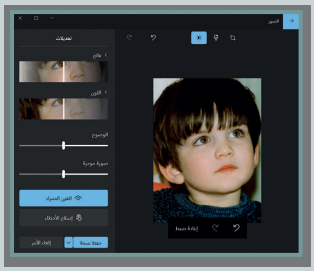
> اضغط على **إيقاف التسجيل** (Stop recording) واحفظ ملفك.





إصلاح الصورة



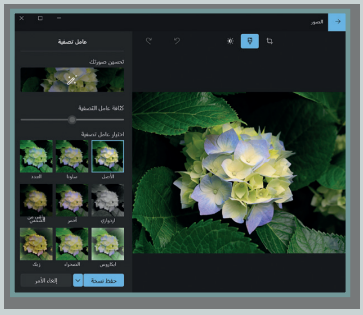


> افتح صورة باستخدام تطبيق **صور مايكروسوفت** (Microsoft Photos)، واضغط على **تحرير الصورة** (Edit image) من شريط القائمة.

> اضغط على العين الحمراء (Red Eye) من مجموعة **تعديلات** (Adjustments).

> حدد العين الحمراء بمؤشر الفأرة وسيتم إصلاح العين الحمراء على الفور.

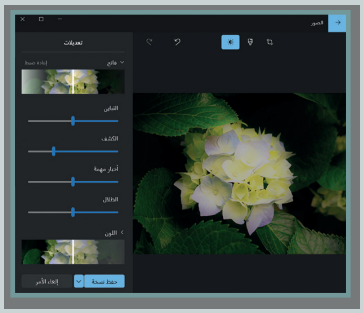
> اضغط على **إصلاح الأخطاء** (Spot fix) وحدد المنطقة التي تحتوي على المشكلة في الصورة باستخدام مؤشر الفأرة وسيتم إصلاح المشكلة.

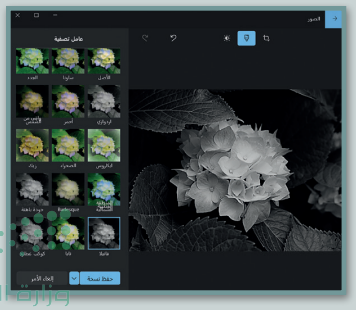


إضافة تأثيرات على الصور

> افتح صورة باستخدام تطبيق **صور مايكروسوفت** (Microsoft Photos)، واضغط على **تحرير الصورة** (Edit image) من شريط القائمة.

> من مجموعة **عوامل التصفية** (Filters)، اختر تأثير لتغيير لون صورتك أو اضغط على **تعديلات** (Adjustments) لتغيير العرض وجعل صورك مختلفة.





وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa



ستتعرف في هذا الدرس على أجهزة الالتقاط وكيف يمكنك استخدامها لالتقاط الصوت والصور ومقاطع الفيديو. ستتعلم أيضًا كيفية تشغيل وتعديل ودمج وتصدير ملف صوتي باستخدام برنامج **أوداسيتي** (Audacity).

أجهزة الالتقاط

هي أجهزة تُستخدم لالتقاط الأصوات والصور ومقاطع الفيديو، ويمكن توصيلها بجهاز الحاسب لحفظ ما تلتقطه كملفات وسائط متعددة. ومن هذه الأجهزة:



1. الهاتف المحمول (Mobile)

يمكن استخدام الهاتف المحمول لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو والصوت ومن ثم إدراجها كملفات رقمية في جهاز الحاسب أو طباعتها مباشرة.





2. الكاميرا الرقمية (Digital Camera)

جهاز يُستخدم لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو مع إمكانية تخزينها بشكل رقمي على جهاز الحاسب.



3. الماسح الضوئي (Scanner)

جهاز يُستخدم في إدخال الصور والرسومات والوثائق في جهاز الحاسب كملفات رقمية لاسترجاعها وتحريرها.



4. الميكروفون (Microphone)

جهاز يُستخدم لتسجيل المقاطع الصوتية.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

منافذ التوصيل

لأجهزة الالتقاط منافذ خاصة في جهاز الحاسب تتيح لك نقل البيانات بين أجهزة الإدخال والإخراج، وجهاز الحاسب.



منافذ توصيل الميكروفون ومكبر الصوت لإدخال وإخراج الصوت من وإلى جهاز الحاسب.







يمكنك توصيل الأجهزة بالحاسب من خلال استخدام منافذ USB، وتُستخدم أنواع مختلفة من موصلات USB للشحن ونقل البيانات.

- يُستخدم منفذ USB-C بشكل شائع في الأجهزة الحديثة مثل الجوالات وأجهزة الحاسب المحمولة الحديثة، لشحنها بسرعة ونقل البيانات بكفاءة.
- تُستخدم موصّلات Lightning في أجهزة **أبل** (Apple)، مثل أجهزة **آيفون** (iPhone) و**آيباد** (iPad)، للشحن ونقل البيانات.

معلومة

في الوقت الحاضر يتم استبدال الأسلاك في شبكات الاتصالات السلكية بتقنيات الاتصال اللاسلكية مثل **البلوتوث** (Bluetooth) و**الاتصال قريب المدى** (Near Field Communication-NFC) وبتقنيات Wi-Fi.

نقل البيانات من أجهزة الالتقاط

لا يكفي أن يتصل جهاز الالتقاط بالحاسب لنقل البيانات إليه، وإنما يجب على المستخدم تشغيل هذه الأجهزة للاطلاع على محتوياتها ونقلها، ويتم ذلك عن طريق نظام التشغيل، أو قد يحتاج الأمر إلى توفر بعض البرامج الخاصة.

نقل البيانات من جهاز الماسح الضوئي

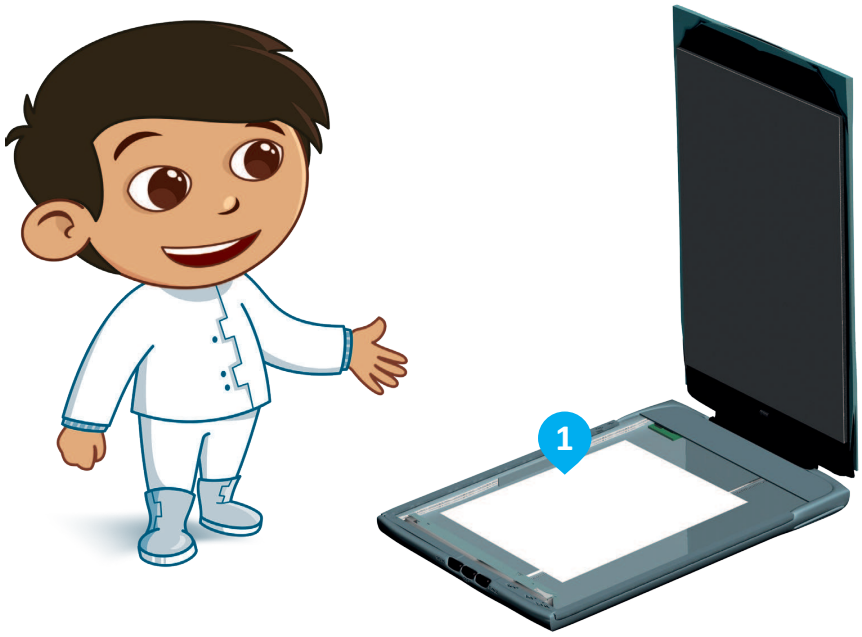
ستجرب تشغيل الماسح الضوئي لإدخال صورة فوتوغرافية باستخدام تطبيق **الفاكس و المسح الضوئي لويندوز** (Windows Fax and Scan).

لاستخدام الماسح الضوئي:

> وصِّل سلك جهاز الماسح الضوئي بالمنفذ المناسب له بجهاز الحاسب، وليكن منفذ USB .

> شغِّل جهاز الماسح الضوئي.

> ضع وجه الصورة على زجاج الماسح الضوئي وأغلق الغطاء. 1



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

لاستخدام تطبيق الفاكس والمسح الضوئي لويندوز:

> من قائمة **بدء** (Start)، اضغط على **البرامج الملحقة لويندوز** (Windows Accessories) 1 ثم اضغط على **الفاكس والمسح الضوئي لويندوز** (Windows Fax and Scan). 2

> اضغط على **مسح ضوئي جديد** (New Scan). 3

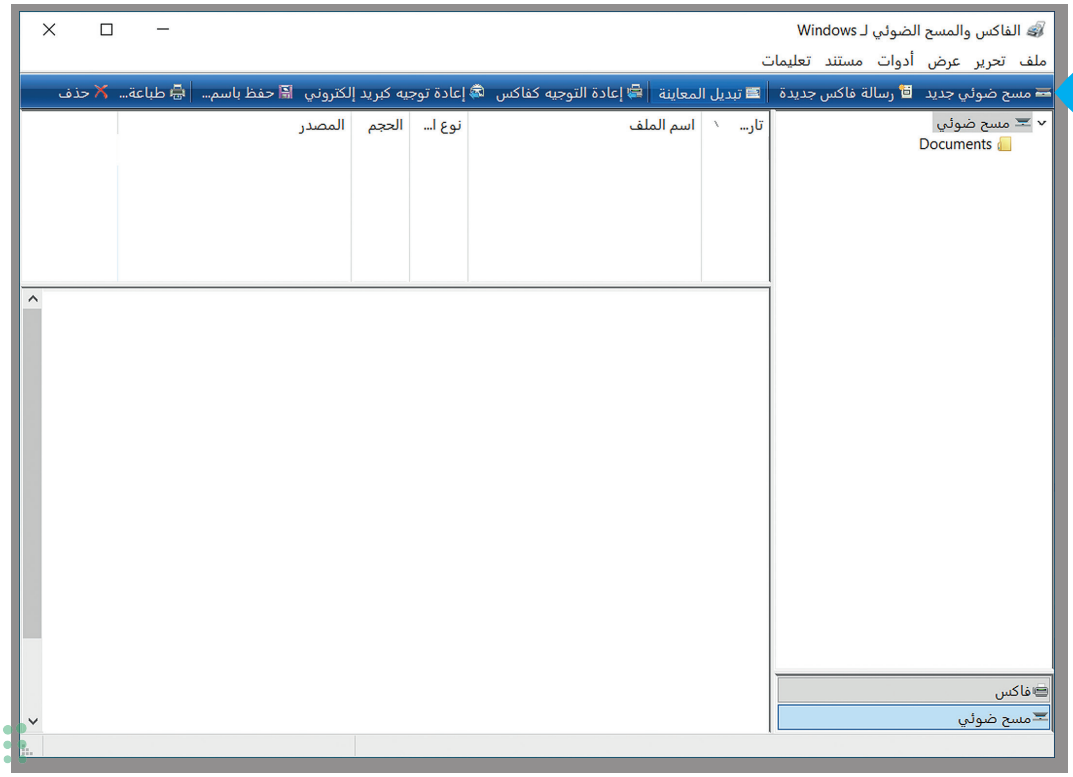
> من نافذة **مسح ضوئي جديد** (New Scan)، اضغط على **المعاينة** (Preview). 4

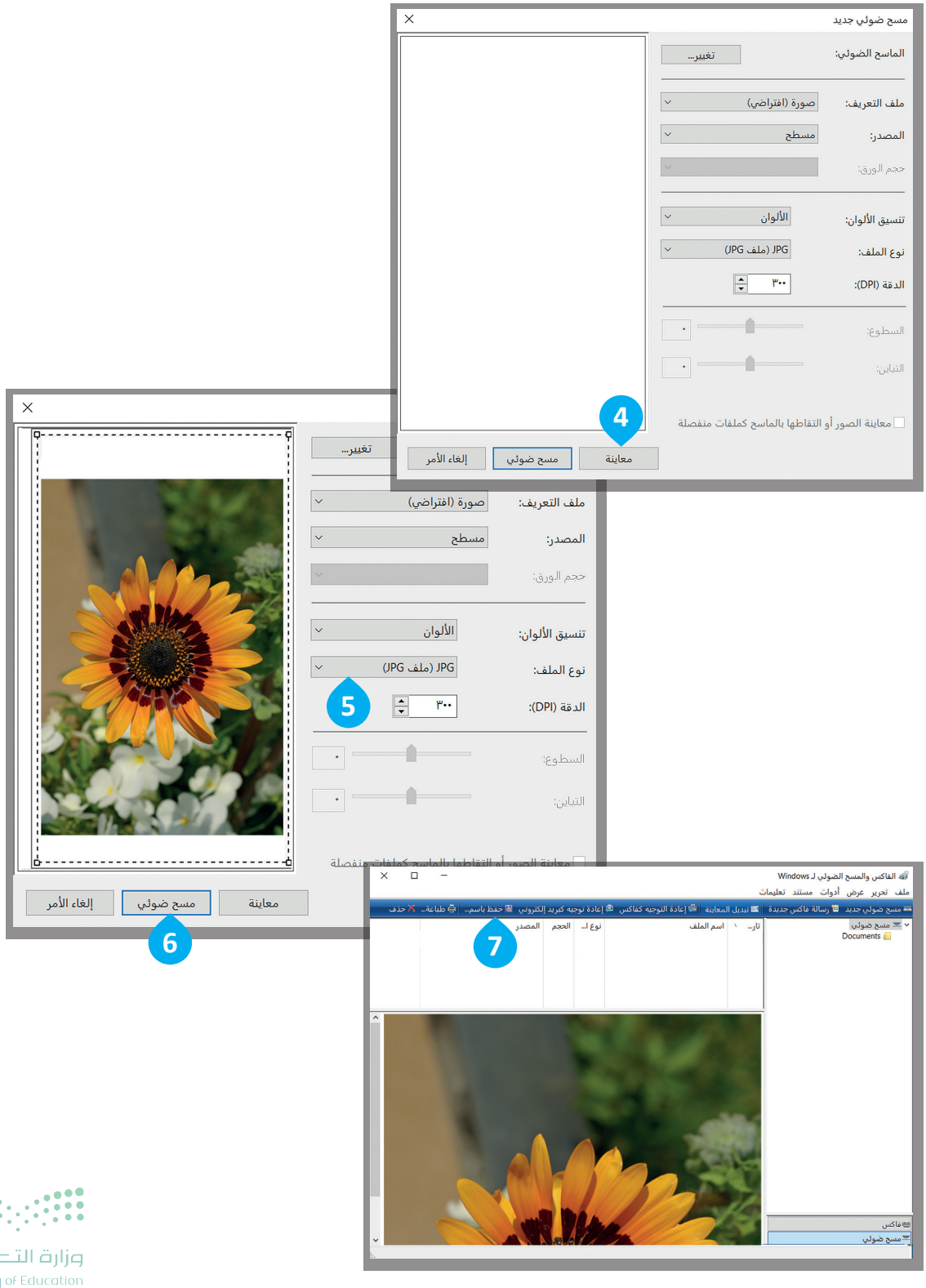
> اختر نوع الملف الذي ستحفظ به صورتك من **نوع الملف** (File type)، على سبيل المثال JPG. 5

> اضغط على **مسح ضوئي** (Scan) لمسح الصورة أو الرسمة. 6

> اضغط على **حفظ باسم** (Save as) لحفظ الصورة في جهاز الحاسب الخاص بك. 7







وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

نقل البيانات من جهاز الكاميرا

عندما تلتقط الصور بواسطة الكاميرا، يمكنك تصديرها إلى جهاز الحاسب، ولكن ما الحاجة لعمل ذلك؟ باستخدام جهاز الحاسب يمكنك تخزين آلاف الصور بشكل منظم، وآمن، فإذا تعطلت الكاميرا، ستكون لديك نسخة من صورك في جهاز الحاسب مخزنة بأمان. ستجرب نقل الصور من الكاميرا إلى جهاز الحاسب، وستلاحظ أنك لن تحتاج إلى أي برنامج لتنفيذ ذلك.

لنقل وتخزين الصور والفيديو من الكاميرا لجهاز الحاسب:

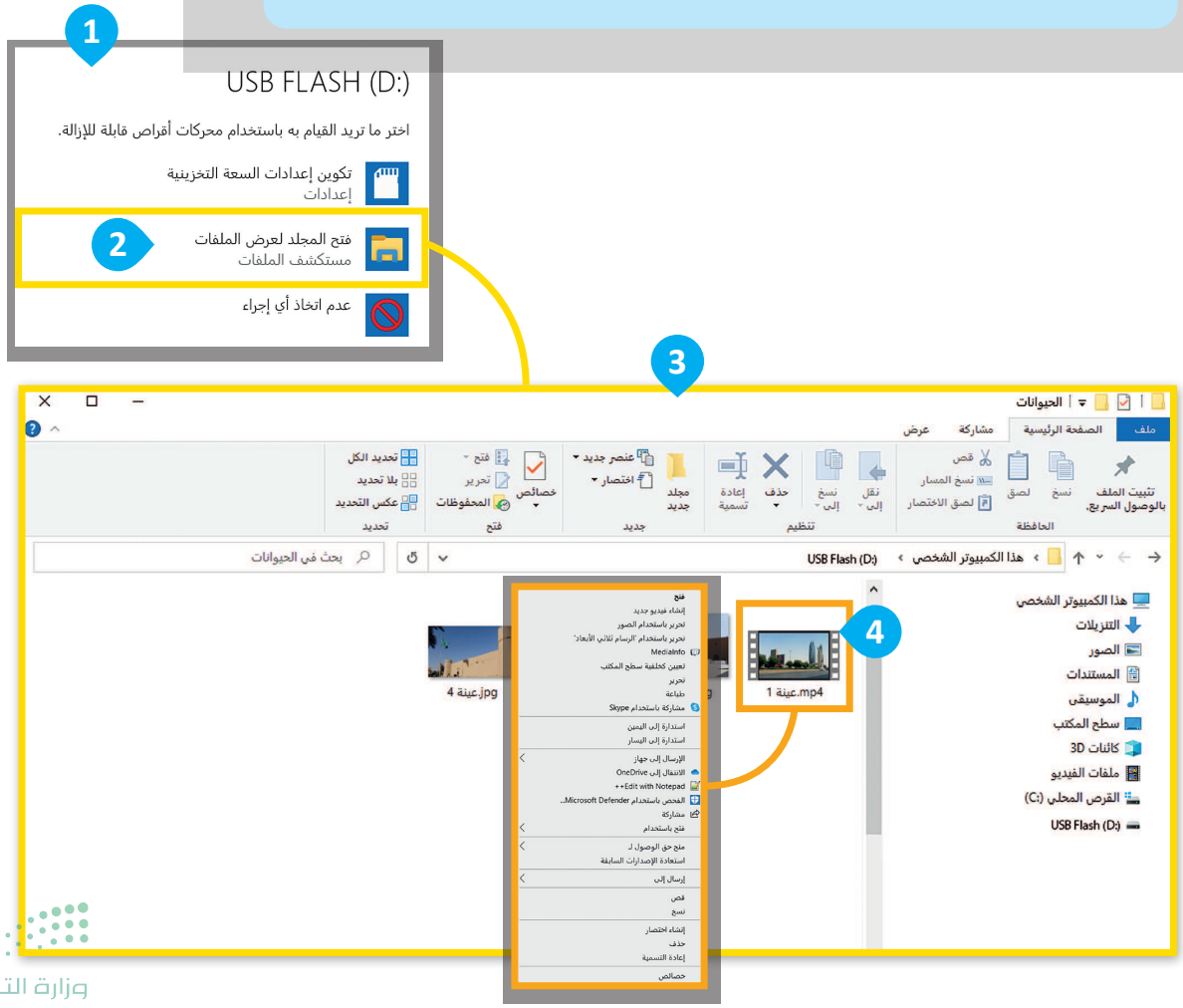
> وصِّل سلك الكاميرا بالمنفذ المناسب لها بجهاز الحاسب، وليكن منفذ USB.

> بعد أن يتعرف الحاسب على الكاميرا، ستظهر نافذة **التشغيل التلقائي** (Autoplay). 1

> اختر **فتح المجلد لعرض الملفات** (Open folder to view files). 2

> ستظهر نافذة تحتوي على الصور. 3

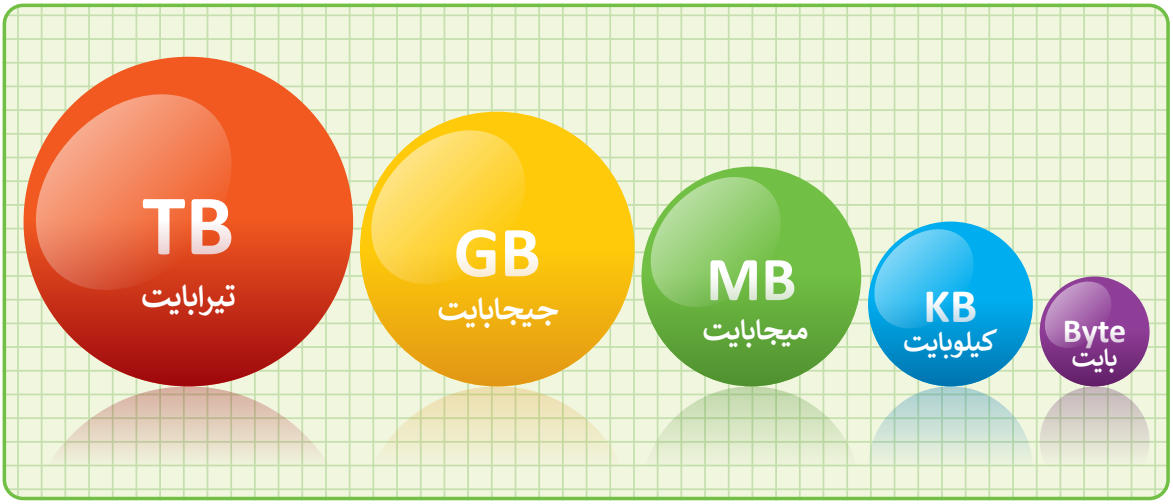
> استخدم أوامر القص، النسخ، واللصق لنسخ أو نقل الصور إلى أي مكان ترغب فيه. 4

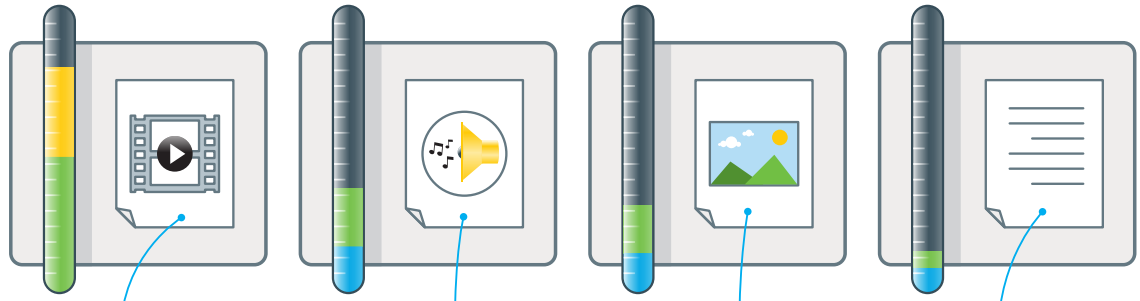


وحدات قياس حجم الملفات

هي الوحدات التي تستخدم لقياس حجم الملفات في ذاكرة جهاز الحاسب، حيث يَشغَل كل ملف مساحة تخزينية محددة حسب نوع الملف.

ويوضح الرسم التالي أنواع وحدات قياس حجم الملفات الموجودة في جهاز الحاسب.





ملف الفيديو قد يأخذ حيزًا بالميجابايت (MB) أو أكبر من ذلك بالجيجابايت (GB) بناءً على مدة وجودة الفيديو.

الملف الصوتي يأخذ عادة بضعة ميجابايتات (MB).

الصورة قد تأخذ حيزًا يتراوح بين بضعة كيلوبايتات (KB)، أو ميجابايتات (MB)، بناءً على الحجم الحقيقي للصورة ودقتها.

حجم المستند النصي صغير حيث يأخذ عادة بضعة كيلوبايتات (KB).

معلومة

عند التقاط الصور بواسطة الكاميرا فإنها تُخزَّن في بطاقة الذاكرة، يُمكنك وضع بطاقة الذاكرة في قارئ البطاقات وفتح الملفات مباشرة.

امتداد أنواع الملفات

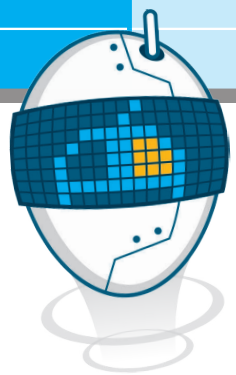
كل ملف له اسم وامتداد، على سبيل المثال عائلتي.jpg.

في هذا المثال "عائلتي" يمثل اسم الملف، و jpg. هو امتداد الملف والذي يوضح أن نوع الملف. "عائلتي.jpg" هو ملف صور JPEG.

فيما يلي ستجد أنواع الملفات الأكثر شيوعًا:

ملف نصي (نص فقط)	.txt
ملف نصي (مع أو بدون صور)	.doc, .docx, .rtf
ملف العرض التقديمي	.ppt, .pptx, .pps, .ppsx
ملف البيانات (الأرقام والنصوص)	.csv
ملف جدول البيانات	.xls, .xlsx, .csv
ملف صورة (رسم أو صورة)	.jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .tif
ملف صورة (رسم متجه)	.ai, .eps, .svg, .dwg
ملف صوتي	.wav, .wma, .mp3
ملف فيديو	.wmv, .avi, .mpg, .mp4, .mkv, .3gp, .mov
الكتاب الإلكتروني	.pdf, .epub, .mobi
ملف مضغوط	.zip, .7z, .rar, .gz

يمكنك التحقق من حجم الملف بالضغط بزر الفأرة الأيمن على الملف وبعدها اختيار **خصائص** (Properties).



البدء مع برنامج أوداسيتي

هناك الكثير من البرامج والتطبيقات التي يمكنك استخدامها لتسجيل وتشغيل وتحرير الملفات الصوتية، بعضها سهل الاستخدام وبعضها أكثر تعقيدًا. ويعد برنامج **أوداستي** (Audacity) من أكثر البرامج شيوعًا لتشغيل وتحرير الملفات الصوتية.

أوداسيتي هو برنامج تسجيل، ومحرر مقاطع صوتية رقمي مجاني مفتوح المصدر. يمكنك تنزيلة وإيجاد الكثير من المعلومات من الموقع الإلكتروني:

https://www.audacityteam.org/download

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

تركيب برنامج أوداسيتي (Audacity)

زُر صفحة تنزيل البرنامج واتبع الخطوات التالية لتثبيت برنامج أوداسيتي.

لتحميل وتركيب برنامج أوداسيتي:

> افتح المتصفح وانتقل إلى الرابط:

https://www.audacityteam.org/download. 1

> اضغط على **Download for Windows** (تنزيل لنظام ويندوز). 2

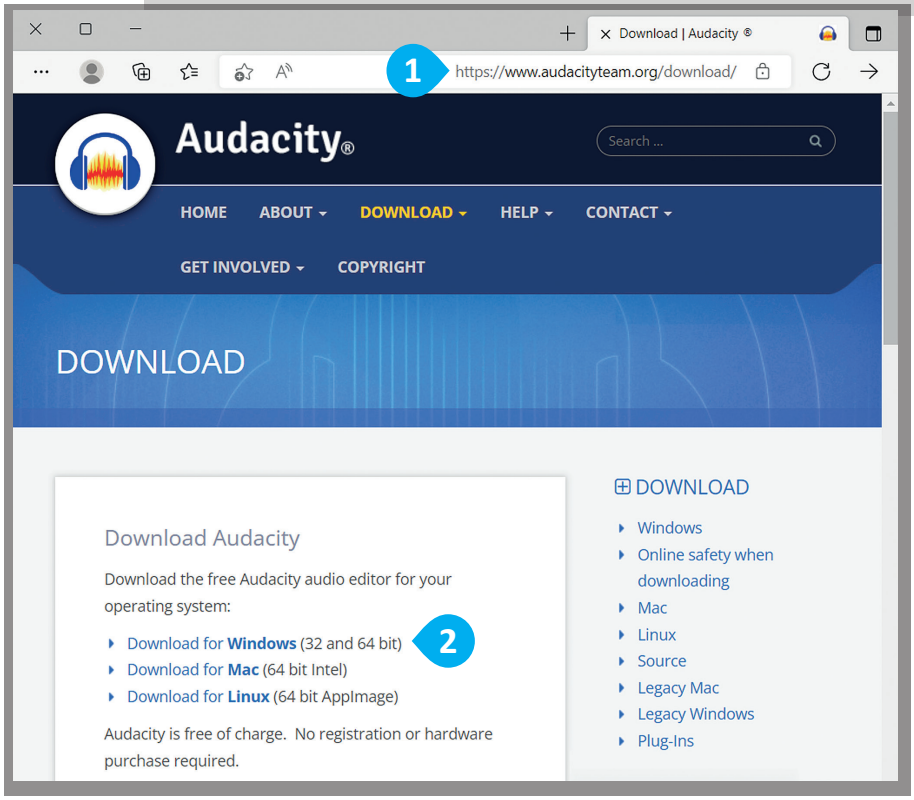
> سيبدأ تحميل ملف تثبيت البرنامج تلقائيًا، وعند اكتمال التحميل اضغط على اسمه كما يظهر في نافذة **التنزيلات** (Downloads) المنبثقة. 3

> من نافذة تثبيت البرنامج، اضغط على **حسنًا** (OK). 4

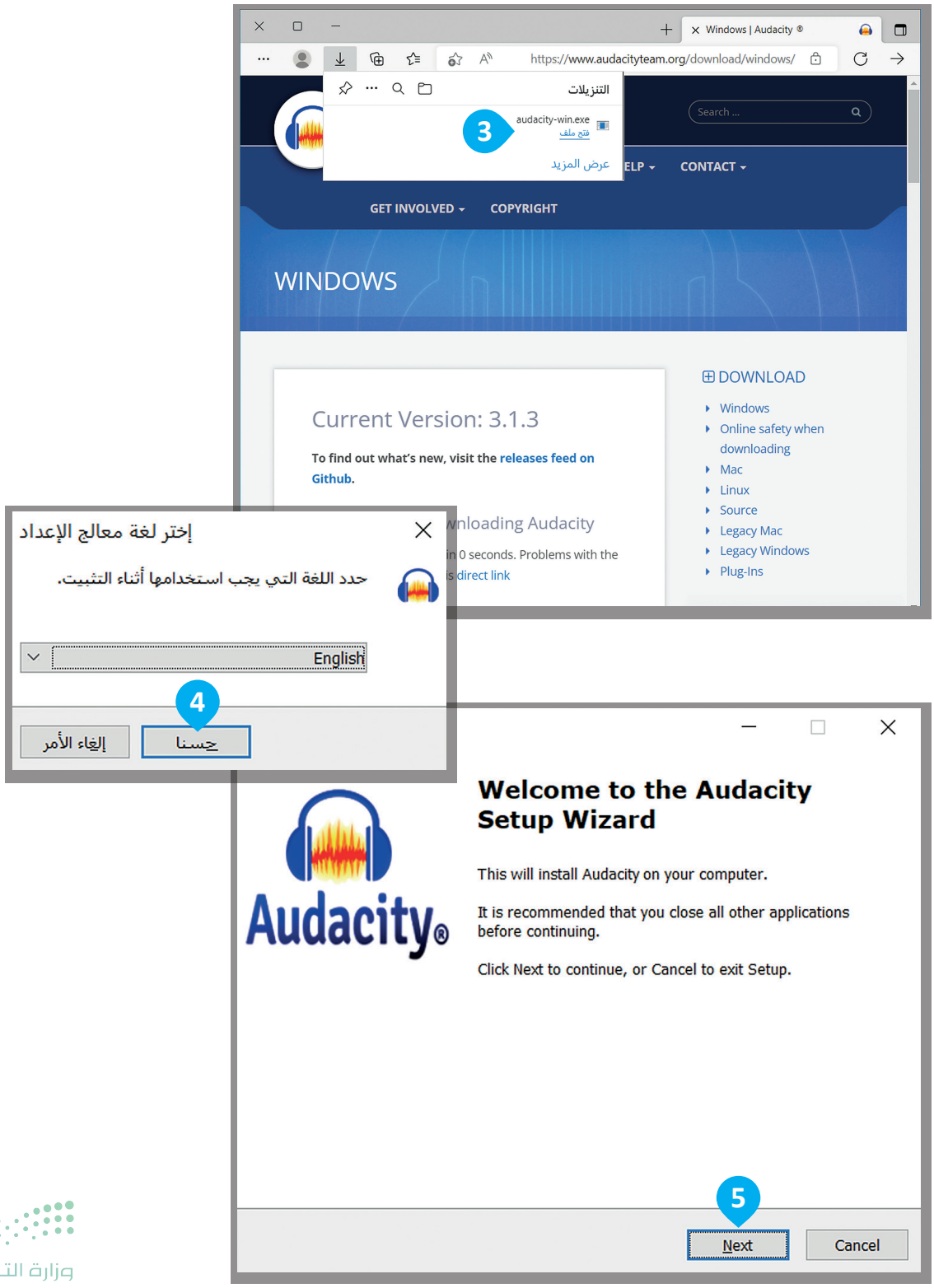
> تابع خطوات تثبيت البرنامج بالضغط على **Next** (التالي). 5

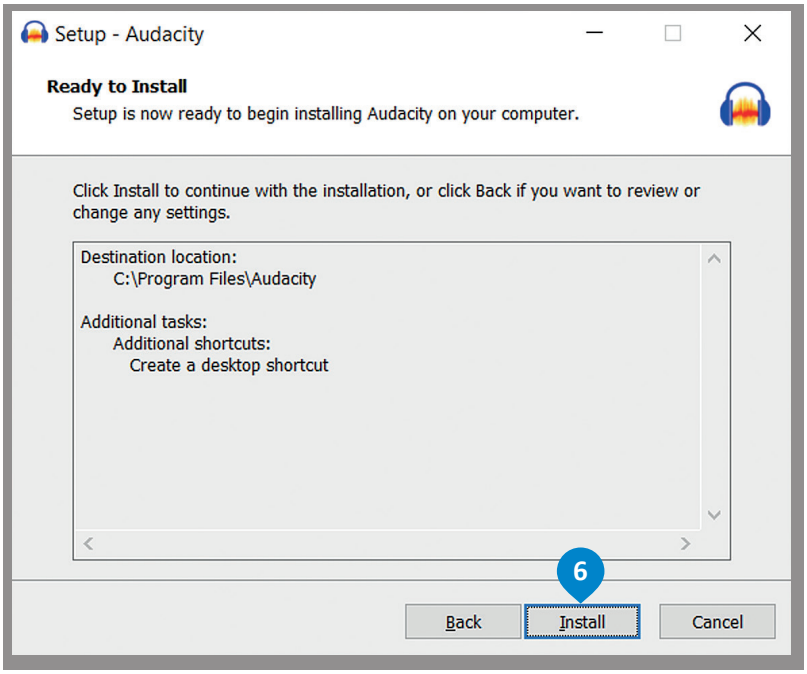
> اضغط على **Install** (تثبيت). 6

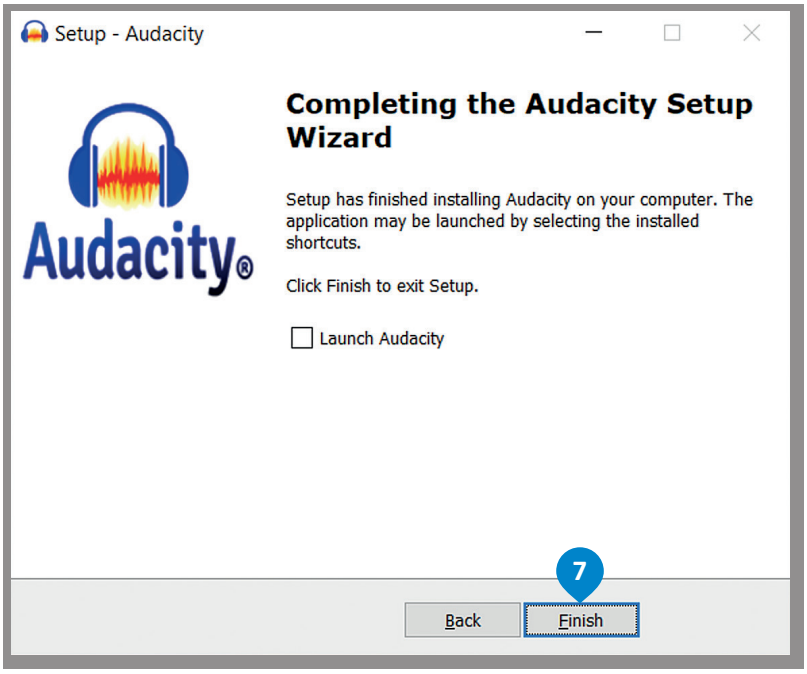
> اضغط على **Finish** (إنهاء) لإكمال تثبيت البرنامج. 7



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448


Windows | Audacity ®
https://www.audacityteam.org/download/windows/
التنزيلات
audacity-win.exe
فتح ملف
عرض المزيد
3
Search ...
ELP
CONTACT
GET INVOLVED
COPYRIGHT
WINDOWS
Current Version: 3.1.3
To find out what's new, visit the releases feed on Github.
DOWNLOAD
Windows
Online safety when downloading
Mac
Linux
Source
Legacy Mac
Legacy Windows
Plug-Ins
إختر لغة معالج الإعداد
حدد اللغة التي يجب استخدامها أثناء التثبيت.
English
4
إلغاء الأمر
حسنا
Welcome to the Audacity Setup Wizard
This will install Audacity on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Audacity®
5
Next
Cancel


Setup - Audacity
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing Audacity on your computer.
Click Install to continue with the installation, or click Back if you want to review or change any settings.
Destination location:
C:\Program Files\Audacity
Additional tasks:
Additional shortcuts:
Create a desktop shortcut
6
Back
Install
Cancel

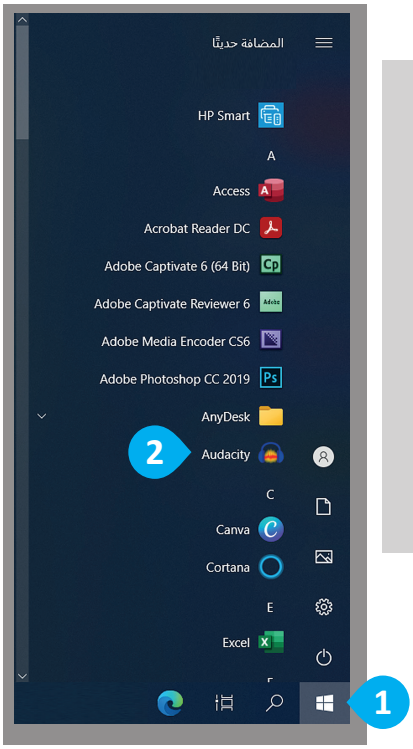

Setup - Audacity
Audacity®
Completing the Audacity Setup Wizard
Setup has finished installing Audacity on your computer. The application may be launched by selecting the installed shortcuts.
Click Finish to exit Setup.
Launch Audacity
7
Back
Finish

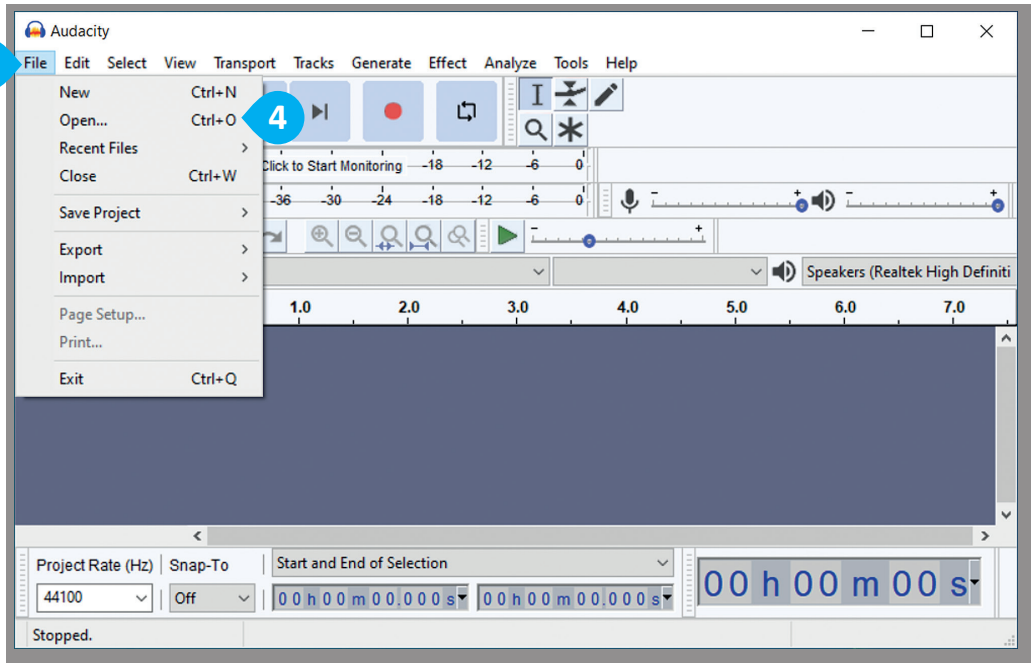
تحرير المقاطع الصوتية

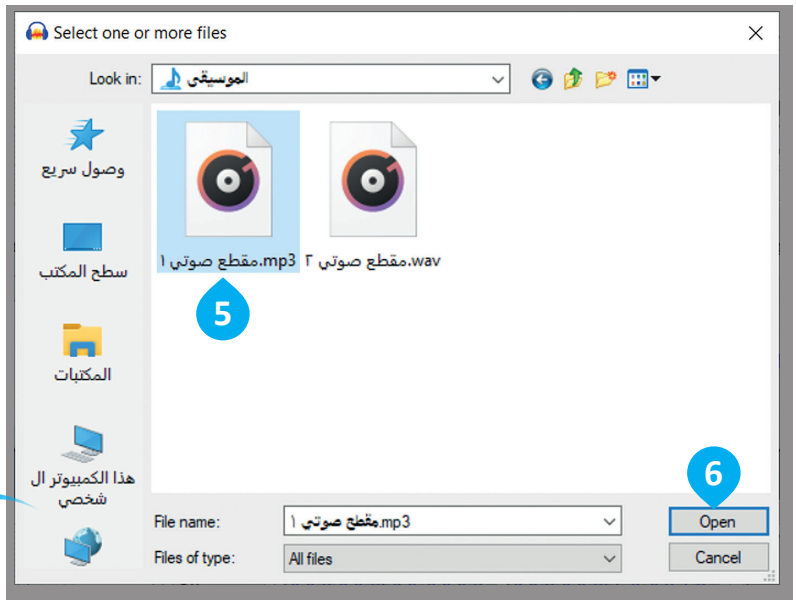
تعلمت في السابق كيفية تسجيل مقاطع الصوت الخاصة بك. الآن ستتعلم كيفية تحريرها بواسطة استخدام برنامج أوداسيتي لتحرير الصوت. افتح برنامج أوداسيتي واستعد للبدء.

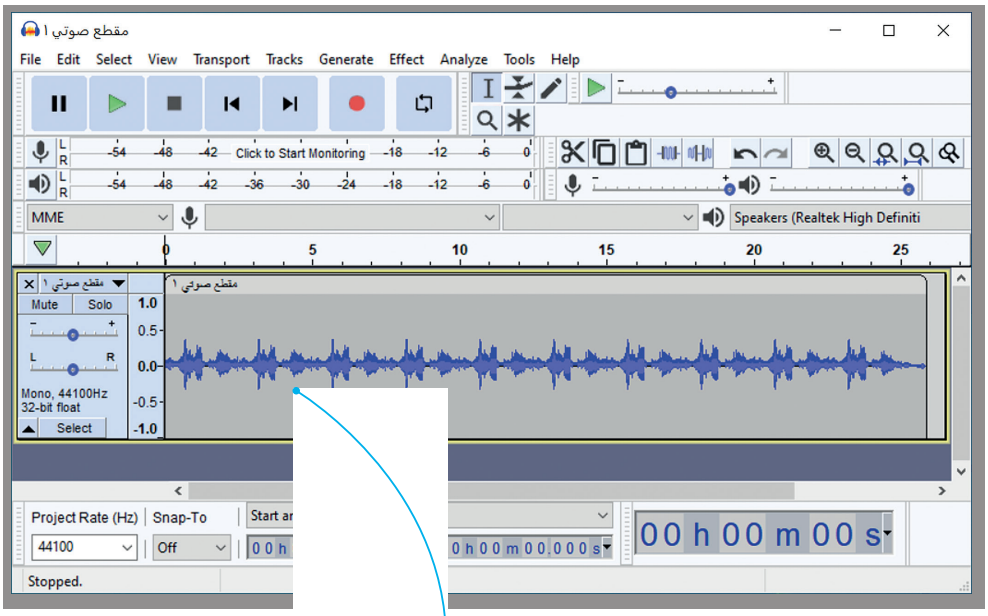
لفتح ملف صوتي في برنامج أوداسيتي:

- اضغط على **بدء** (Start)، 1 ثم اضغط على أيقونة البرنامج. 2
- من شريط القوائم اختر قائمة **File** (ملف)، 3 ثم **Open** (فتح). 4
- حدد الملف الذي تريد تحريره، 5 واضغط على **Open** (فتح)، 6 أو اسحب ملفك الصوتي مباشرة من المجلد إلى نافذة البرنامج.









يمكنك رؤية الشكل الموجي لملف الصوت،
حيث شكل الموجه هو شكل إشارة الصوت.

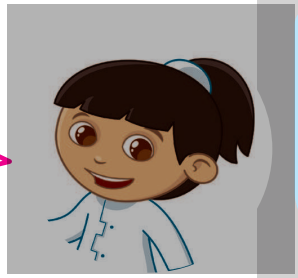
أدوات شائعة الاستخدام في برنامج أوداسيتي	
شغِّل (Play)	
إيقاف مؤقت (Pause)	
توقف (Stop)	
سجِّل (Record)	
تراجع (Undo)	
كرر (Redo)	
مقياس التشغيل (Playback meter)	

تشغيل جزء من المقطع الصوتي

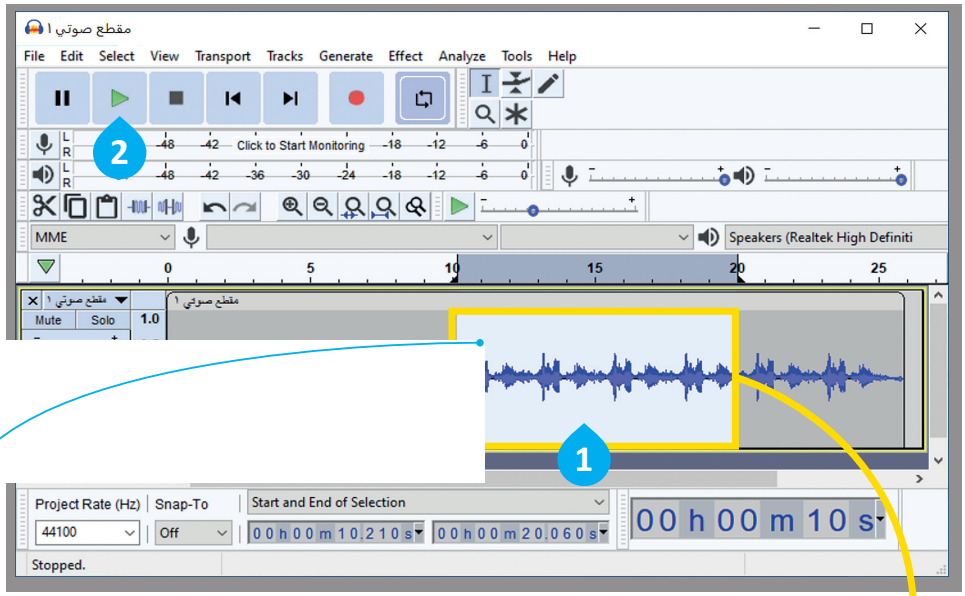
يمكنك تحديد الجزء الذي تختاره من المقطع الصوتي وتشغيله بشكل مستقل عن بقية الأجزاء.

لتشغيل جزء معين من المقطع الصوتي:

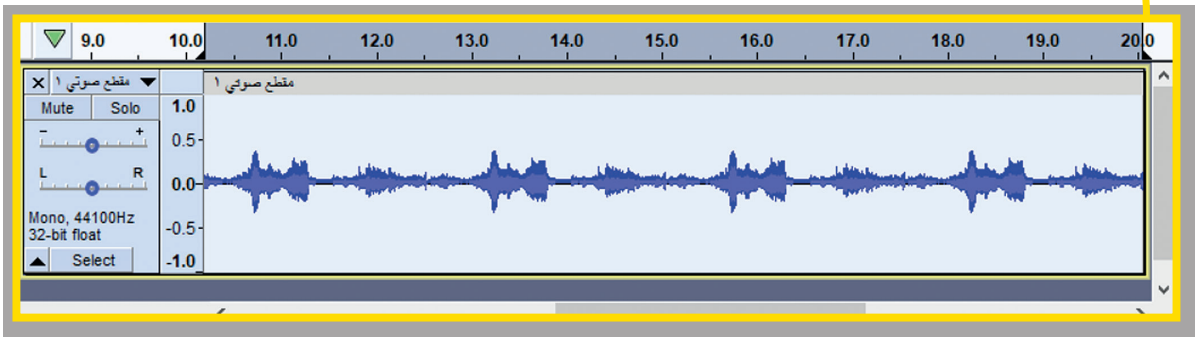
- اضغط واسحب بمؤشر الفأرة لتحديد الجزء المطلوب تشغيله كما في الشكل أدناه. 1
- اضغط على التشغيل أو اضغط مفتاح المسافة Space bar. 2

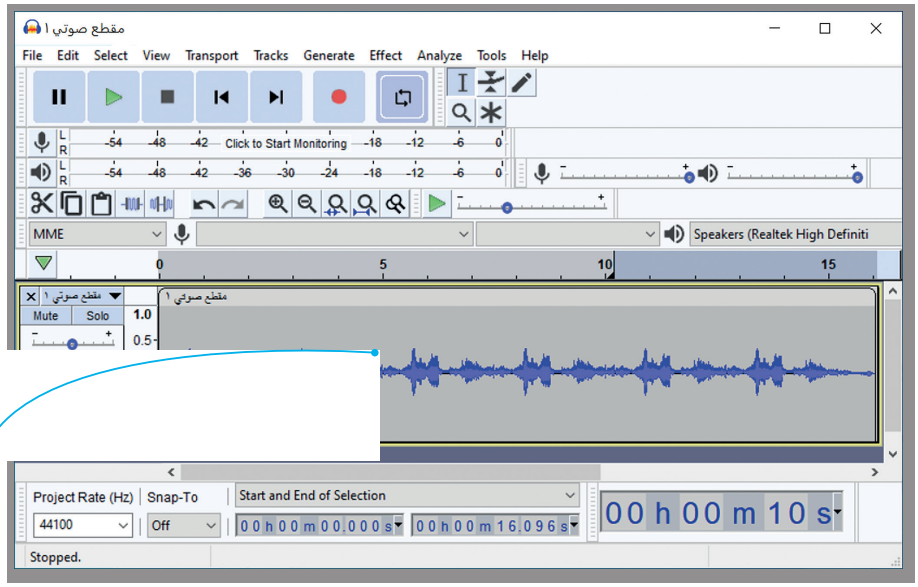


يمكنك تشغيل وإيقاف المقطع الصوتي بالضغط على مفتاح المسافة Space bar أو باستخدام شريط التحكم.



يمكنك تحديد جزء من الصوت للاستماع إليه أو لتعديله.





يمكنك حذف الجزء المحدد بالضغط على مفتاح **Delete**. حيث سيبدو المقطع الصوتي هكذا:

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

تعديل خصائص الصوت

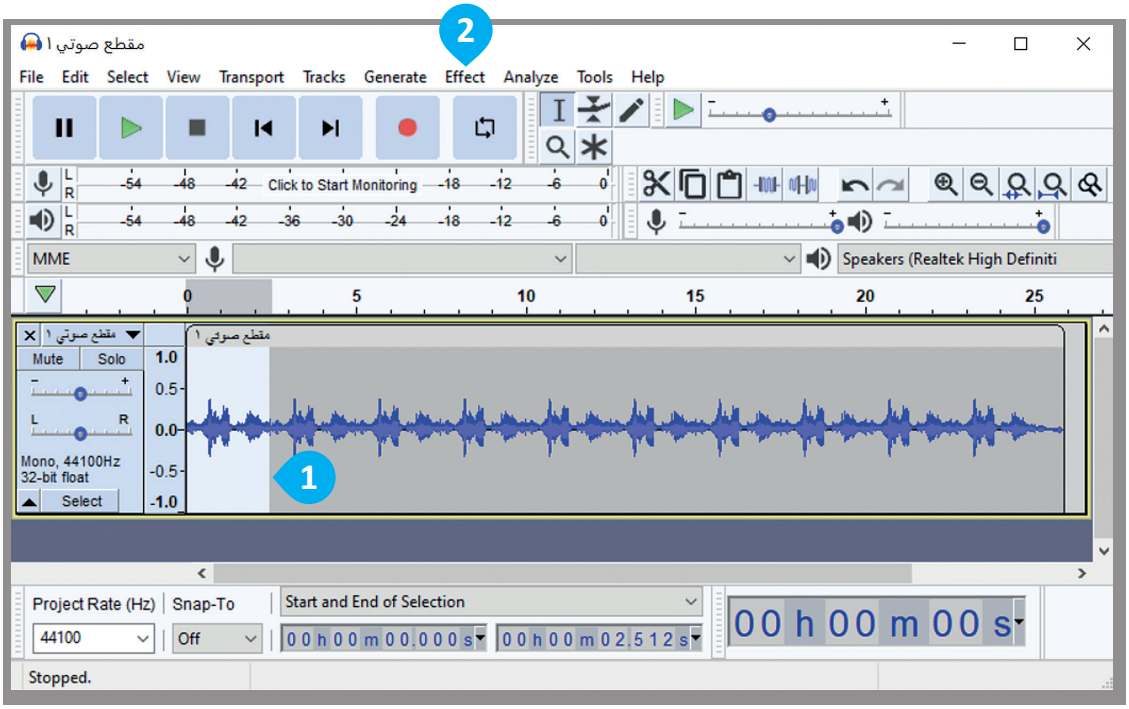
لقد تعرفت على أهم أدوات برنامج أوداسيتي، وستعدّل الآن اثنتين من خصائص الصوت في الملف، بدءًا بحدة الصوت ثم سرعته.

لتغيير حدة الصوت:

> اختر جزءًا من المقطع الصوتي الذي تريد إضافة تأثير تلاشي الصوت إليه. 1

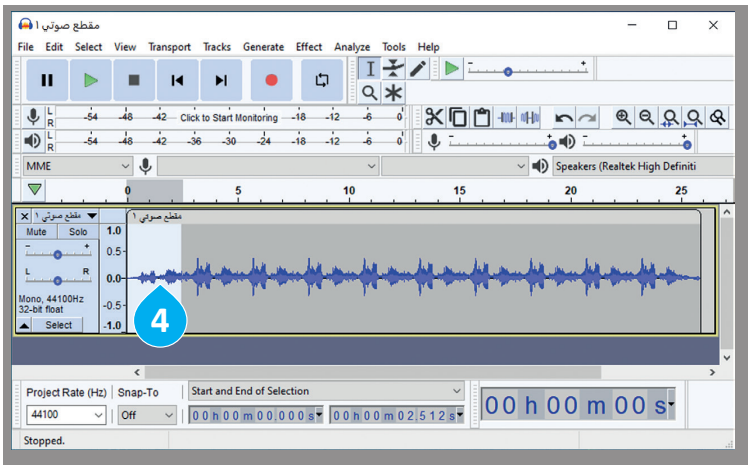
> اضغط على **Effect** (تأثيرات)، 2 ثم **Fade In** (التلاشي). 3

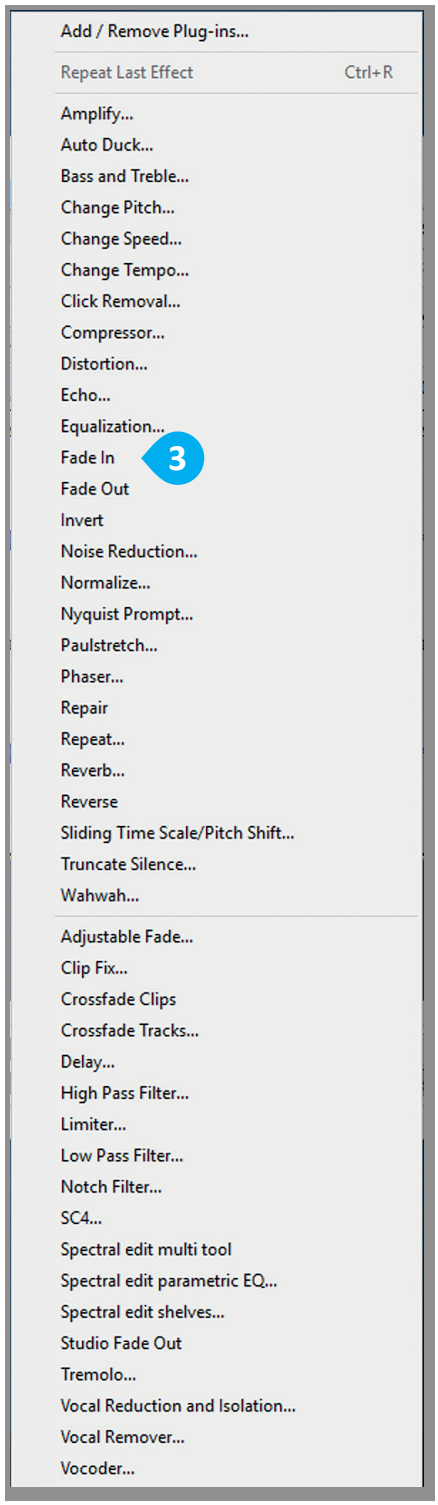
> سيتم تطبيق التأثير على الجزء المحدد من الملف. 4



معلومة

تعلمت في السابق كيفية نسخ ولصق النص. يمكنك بنفس الطريقة تحديد جزء من ملف صوتي ونسخه ولصقه في نقطة أخرى من الملف لتكرار الصوت. جرب ذلك الآن لرؤية التغيير في الشكل الموجي ثم استمع إليه.





استكشف التأثيرات الأخرى واجمع بينها لإنتاج أصوات مدهشة! لا توجد حدود لما يمكنك القيام به.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

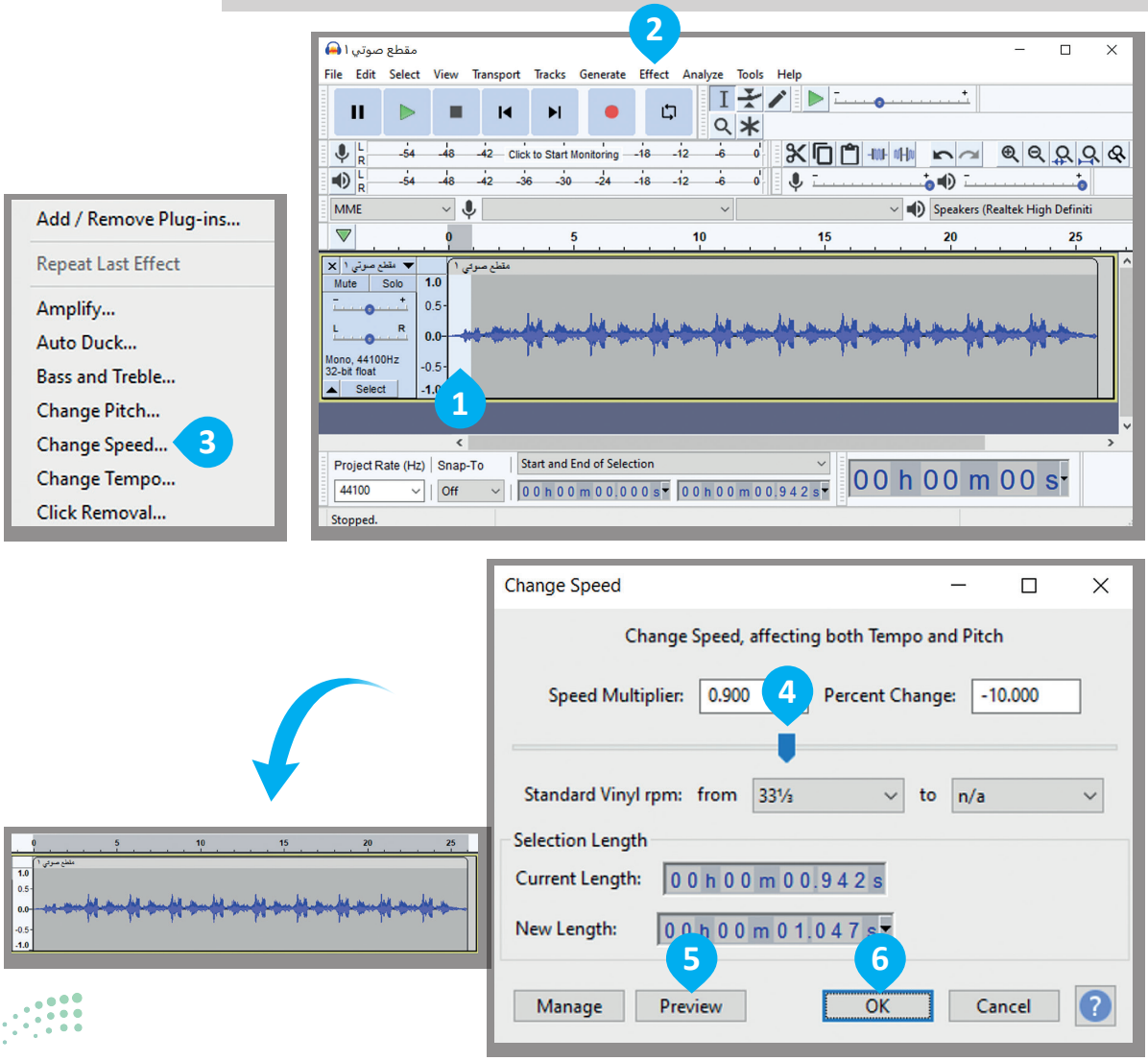
لتغيير سرعة مقطع الصوت:

> حدد جزء مقطع الصوت الذي تريد تطبيق التأثير عليه. 1

> اضغط على **Effect** (تأثيرات)، 2 ثم اختر **Change Speed** (تغيير السرعة) من القائمة المنسدلة. 3

> في نافذة **Change Speed** (تغيير السرعة)، حرك شريط التمرير إلى اليمين أو اليسار 4 ثم اضغط على **Preview** (معاينة)، للاستماع بعد تنفيذ التغييرات. 5

> إذا كنت راضيًا عن النتيجة، اضغط على **OK** (موافق). 6



دمج المقاطع الصوتية

تحتاج أحيانًا لدمج أصوات أخرى في ملفك الصوتي.

لإضافة أصوات أخرى في ملفك الصوتي:

> من قائمة **File** (ملف)، 1 اضغط على **Import** (استيراد). 2

> اضغط على **Audio** (الصوت). 3

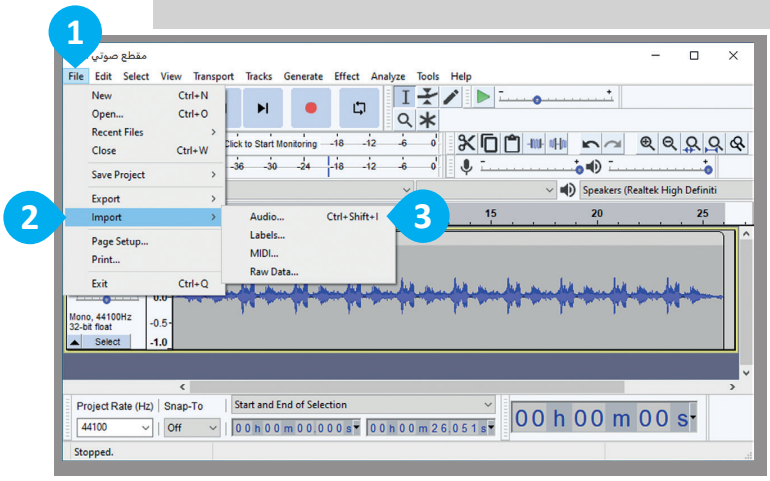
> اضغط على مقطع الصوت المراد دمجه مع مقطع الصوت الموجود. 4

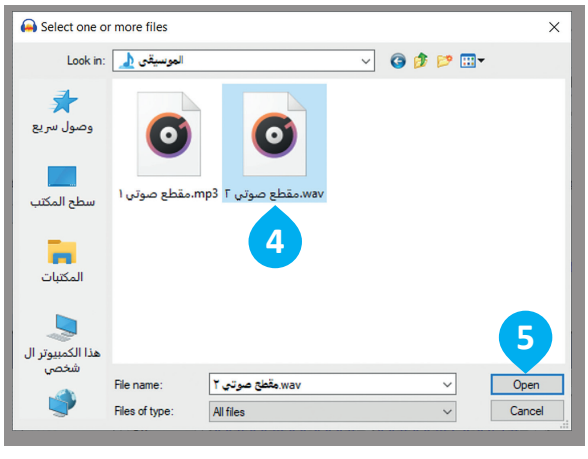
> اضغط على **Open** (فتح). 5

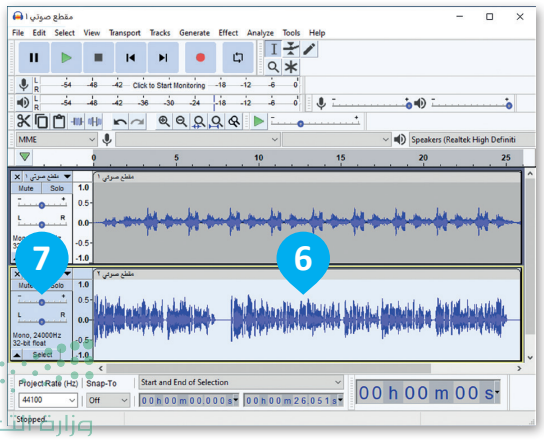
> سيظهر شكل موجة جديد أسفل التسجيل السابق. 6

> اضغط على مفتاح المسافة **Space bar** للاستماع إلى الصوتين معًا.

> أثناء الاستماع حرك شريط تمرير **Gain** (تضخيم الصوت) لرفع أو خفض مستوى الصوت. 7







وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

حفظ المشروع وتصديره

يمكنك حفظ الملف الذي حرّرته كمشروع **أوداسيتي**، وفتح هذا الملف في وقت لاحق لتحريره مرة أخرى ولكن لا يمكنك استخدامه كملف صوتي.

لحفظ مشروع العمل في أوداسيتي:

> اضغط **File** (ملف)، ❶ ثم **Save Project** (حفظ المشروع)، ❷ ثم **Save Project As** (حفظ المشروع باسم). ❸

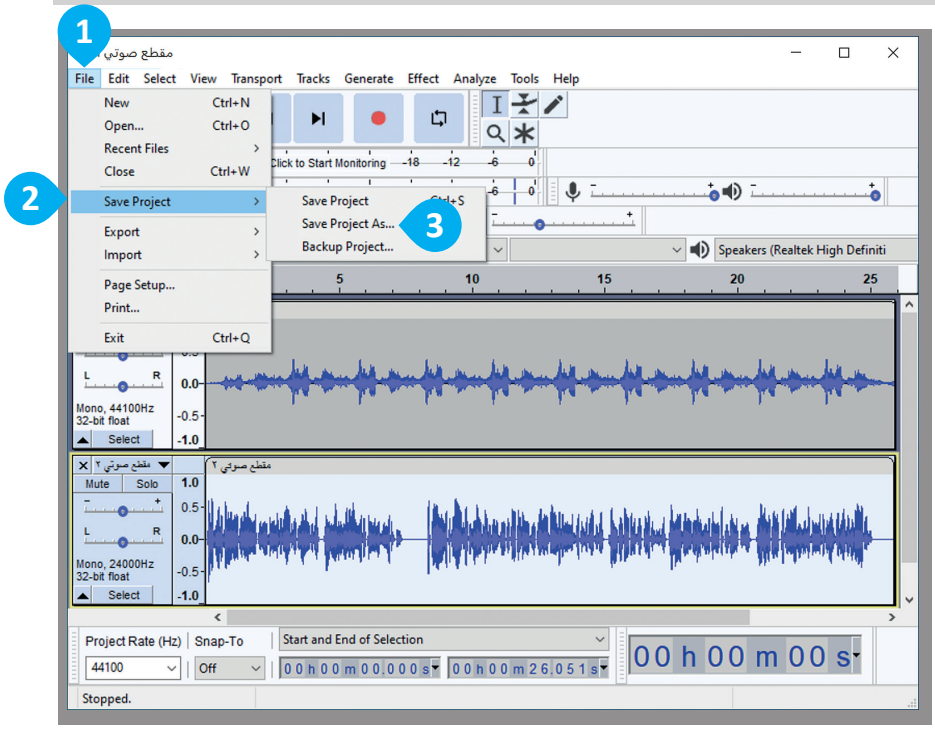
> في نافذة التحذير، اضغط على **OK** (موافق). ❹

> حدد مجلد **Music** (الموسيقى) كموقع لحفظ الملف. ❺

> اكتب اسم الملف. ❻

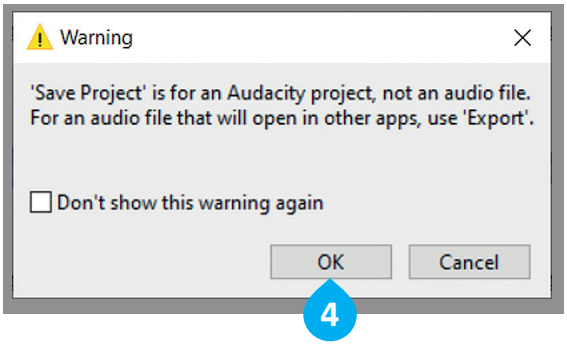
> اضغط على **Save** (حفظ). ❼

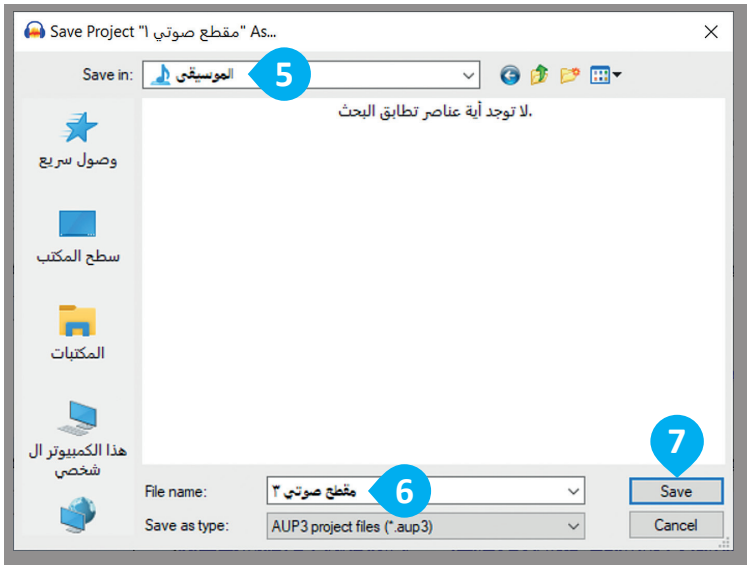
> تم حفظ ملفك بنجاح. ❽



معلومة

يُحفظ الملف في برنامج أوداسيتي كمشروع صوتي بامتداد aup.، وهو ملف لا يمكن تشغيله بالمشغلات المعتادة، وإذا أردت حفظ ملفك بصيغة MP3 مثلًا فعليك تصديره كما ستتعلم لاحقًا.







وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448